

| Day | Time | Topic                             | Detailed Description                        |
|-----|------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | 1    | Dynamo & Generative Design Trends | 활용 사례 소개 및 목표                               |
|     | 2    | Dynamo 개념 및 인터페이스                 | Dynamo, Generative Design 개념, 작동 방식 및 UI 확인 |
|     | 3    | Dynamo 기본 Geometry 활용             | Point, Line, PolyCurve, Surface, Solid 순환   |
|     | 4    | Geometry 응용                       | 응용 및 Revit 정보 및 형상 연결                       |
| 2   | 1    | 공간 배치 자동화 개념 소개                   | 다양한 Space Planning, Space Layout 사례 및 방식 설명 |
|     | 2    | 공간 배치 자동화 예제 1                    | 공간 배치를 활용한 형상 생성, 고정된 형상의 공간 배치             |
|     | 3    | 공간 배치 자동화 예제 2                    | Space Planning - 주거 공간 배치 예제                |
|     | 4    | 공간 배치 자동화 예제 3                    | 형상 생성을 통한 1~4개 건물 규모 검토 (건폐율, 용적률)          |
| 3   | 1    | 주차장 배치 및 검토 자동화 개념 소개             | 주차장 배치 자동화 개념 및 사례 소개                       |
|     | 2    | 주차장 배치 검토 조건 확인                   | Revit 패밀리 활용 / Dynamo Geometry 활용 비교        |
|     | 3    | 외부 주차 배치 방식 개념                    | 정해진 공간의 외부 주차 배치 방식 개념 확인                   |
|     | 4    | 내부 주차 배치 방식 개념                    | 정해진 공간의 외부를 제외한 주차 배치 개념 확인                 |
| 4   | 1    | 공원 구성요소 배치 자동화 개념 소개              | 공원 진입로의 변경과 휴식 공간 검토 사례                     |
|     | 2    | 공원 구성요소 배치 자동화 실습                 | 정해진 공간의 구성요소를 변경하며 배치 검토 실습                 |
|     | 3    | 외피 패턴 형성 자동화 개념 소개                | Facade 패턴 변경 사례                             |
|     | 4    | 외피 패턴 형성 자동화 실습                   | 다양한 노드를 활용한 패턴 변경 방식 실습                     |
|     | 5    | Dynamo 별도 실행                      | Sandbox 설치 및 Curve Mapper Node 확인           |
|     |      |                                   | Curve Mapper Example                        |
|     |      |                                   | Geometry SAT 내보내기                           |
|     |      |                                   | SAT Revit 형상 적용                             |

Day Time Topic

Detailed Description

4

- 1    공원 구성요소 배치 자동화 개념 소개
- 2    공원 구성요소 배치 자동화 실습
- 3    외피 패턴 형성 자동화 개념 소개
- 4    외피 패턴 형성 자동화 실습

공원 진입로의 변경과 휴식 공간 검토 사례

정해진 공간의 구성요소를 변경하며 배치 검토 실습

Facade 패턴 변경 사례

다양한 노드를 활용한 패턴 변경 방식 실습

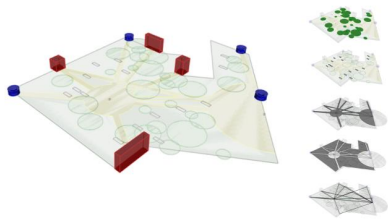
Sandbox 설치 및 Curve Mapper Node 확인

Curve Mapper Example

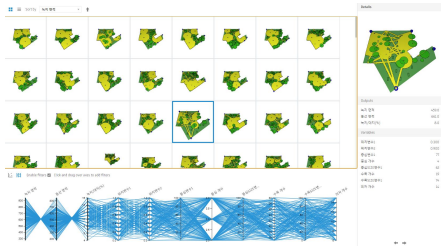
Geometry SAT 내보내기

SAT Revit 형상 적용

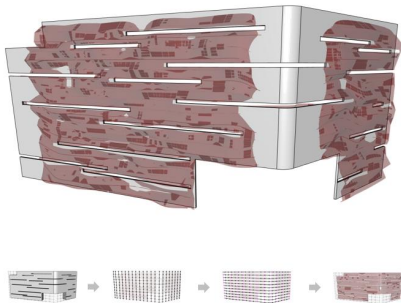
5    Dynamo 별도 실행



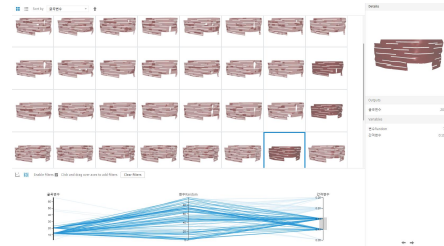
Park Layout Example



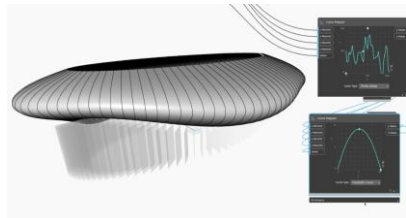
Park Layout Practice



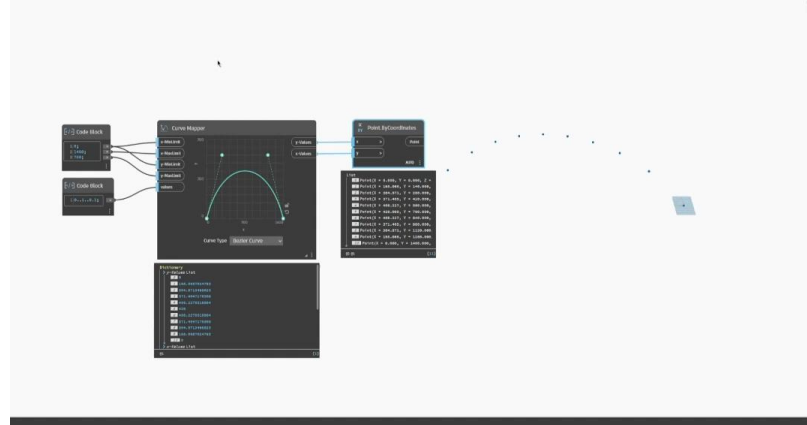
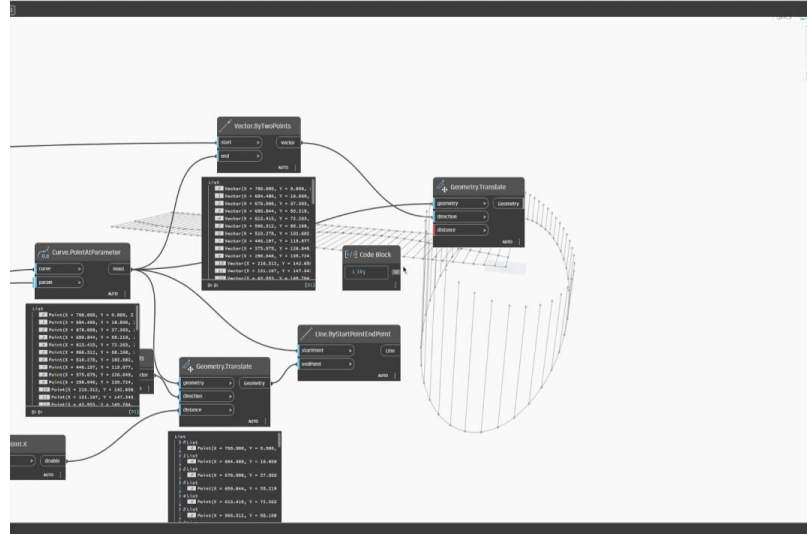
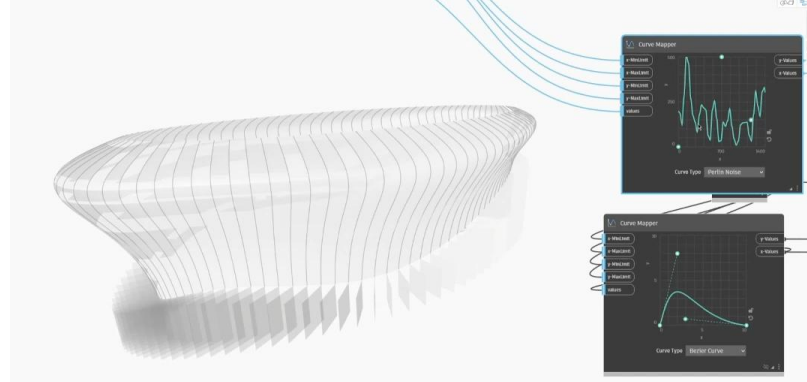
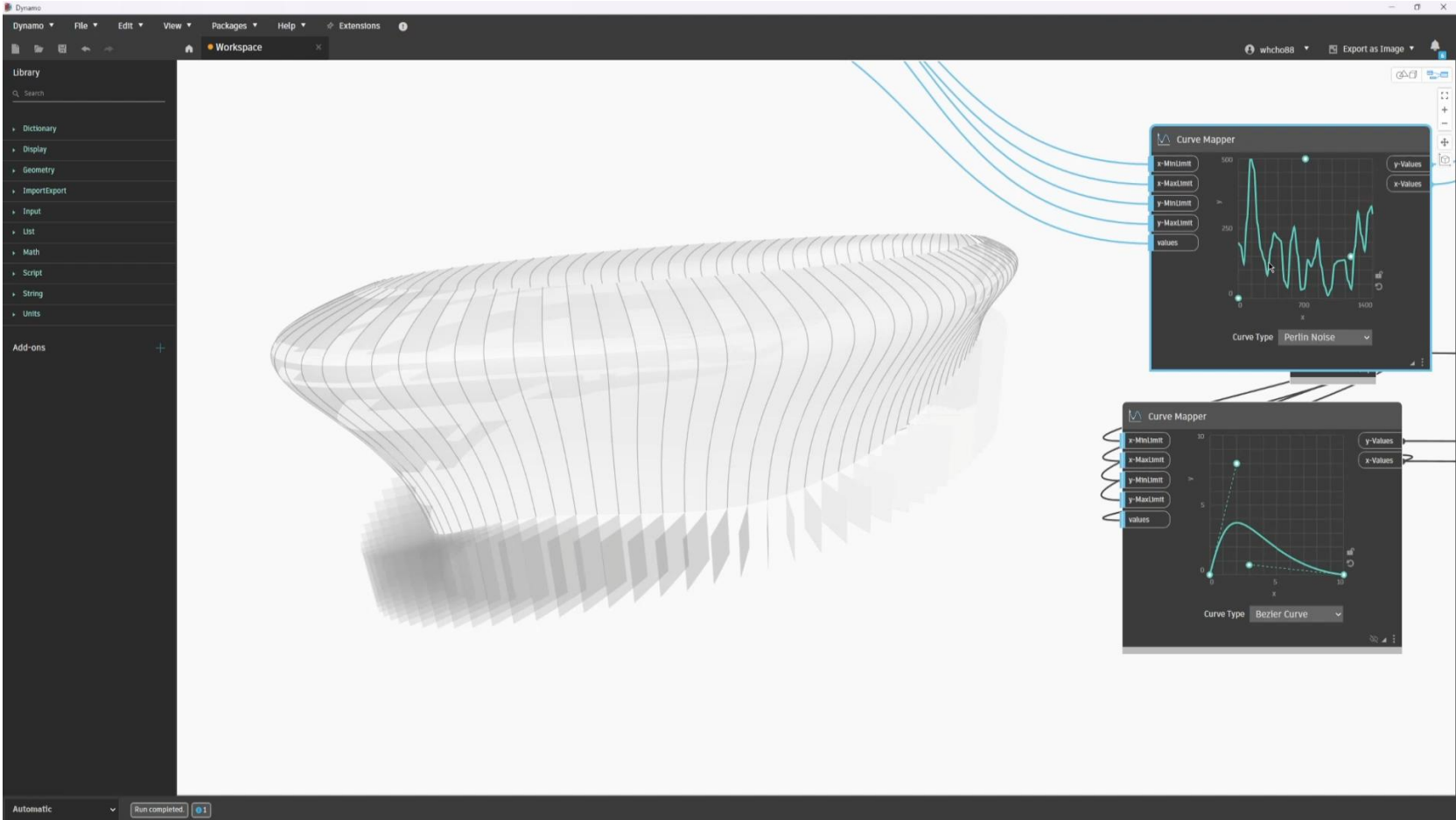
Façade Pattern Example



Façade Pattern Practice

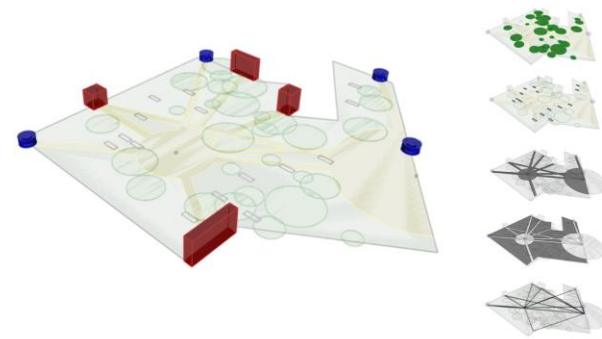


Dynamo Sandbox



# 01 Park Layout Example

공원 진입로의 변경과 휴식 공간 검토 사례

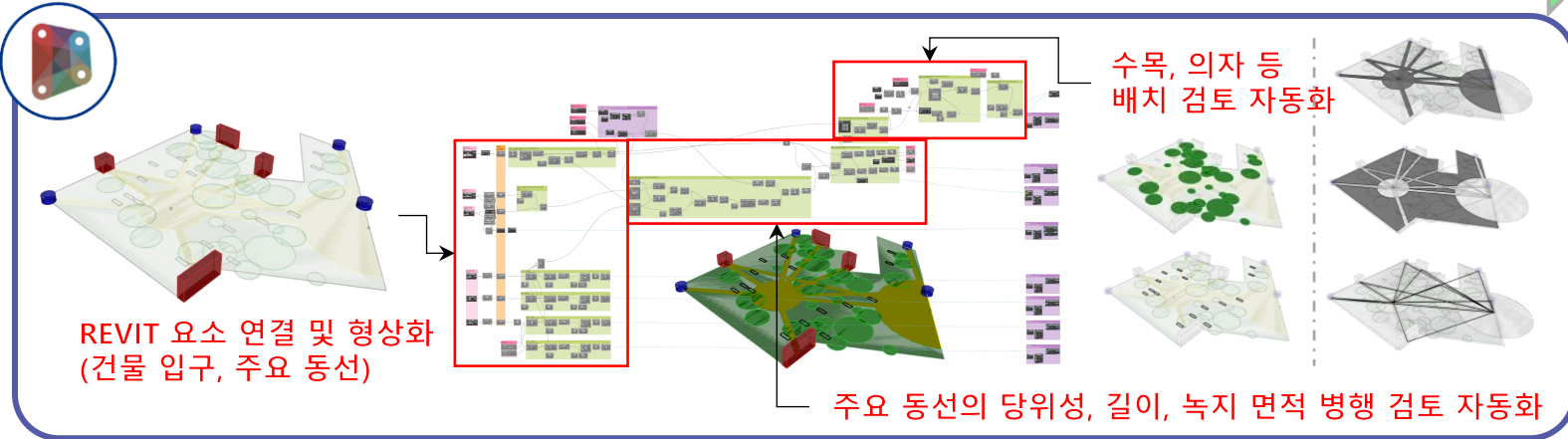


## 2. 설계변경에 대한 공정, 기성변경 대응을 위한 최신기술 활용수준 | 2.1 계획 모델의 변경을 위한 새로운 기법

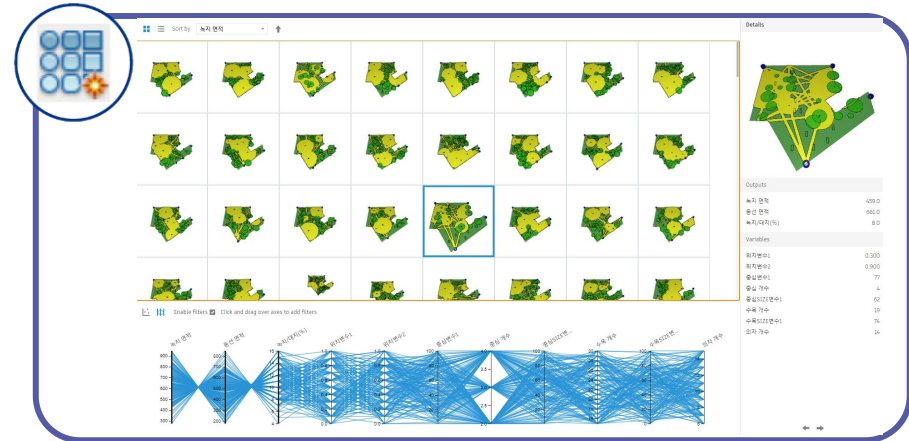
### 공원 배치 대안 생성

- 공원 계획을 위한 동선, 수목, 조경 시설물 배치의 당위성 판단 기준 제시
- 건물과 외부 동선의 교차점에 광장을 배치하여, 녹지 면적 및 비율을 함께 확인

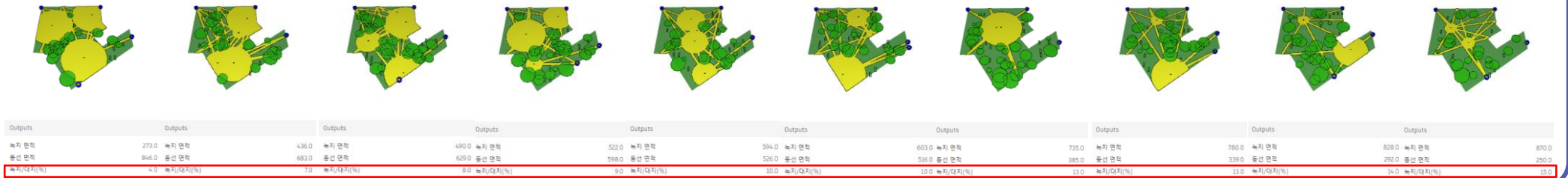
#### 01. Dynamo를 활용한 공원 영역, 동선 검토 자동화

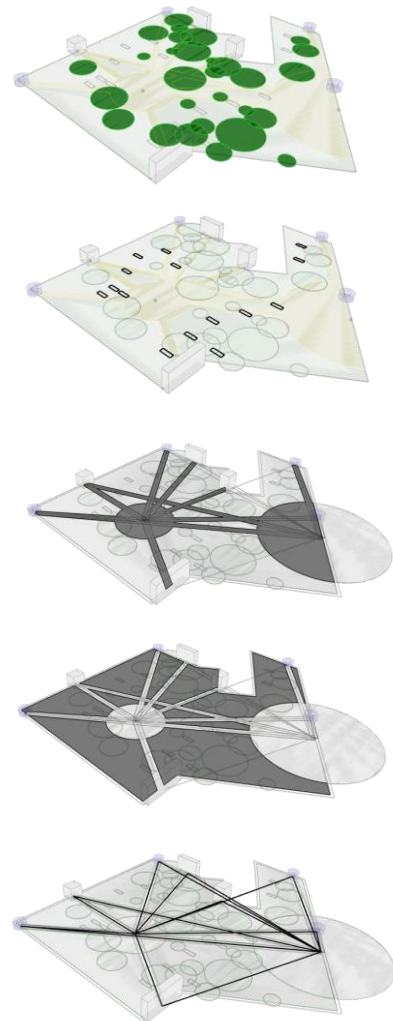
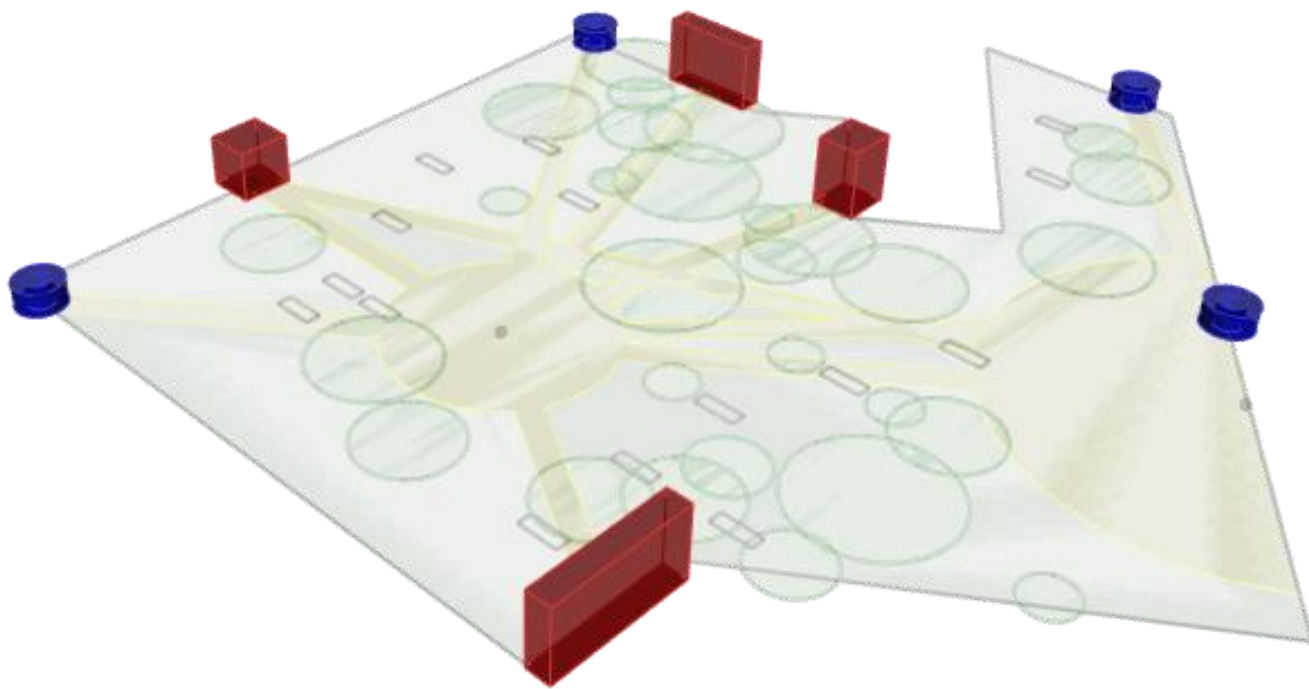


#### 02. Generative Design을 활용한 다양한 대안 생성

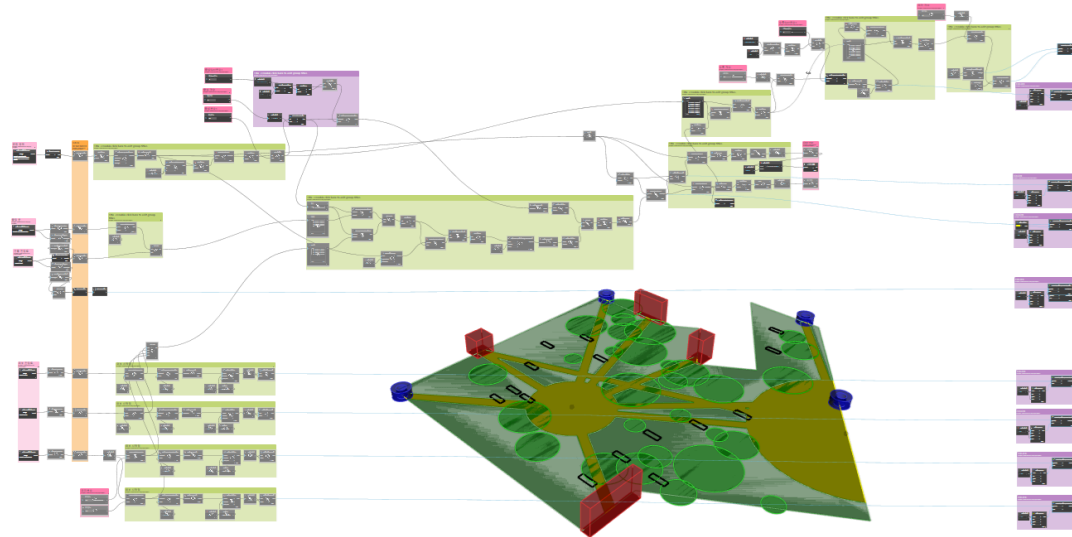


#### 03. 녹지 면적 필터링을 통한 대안 디자인 선택





## 공원 배치 대안 생성



공원 동선 및 배치 자동화

동선 위치, 동선 교차점  
수목 배치 및 사이즈 변수  
퍼니처 배치 등



Generative Design 배치 검토 자동화  
100개 대안 / 2분

녹지 면적, 비율(%) 필터링을 통한  
동선 교차 위치 적합성 판단 기준 부여





프로젝트 탐색기 - 00\_복합창업센터\_B\_본리됨.rvt

검색

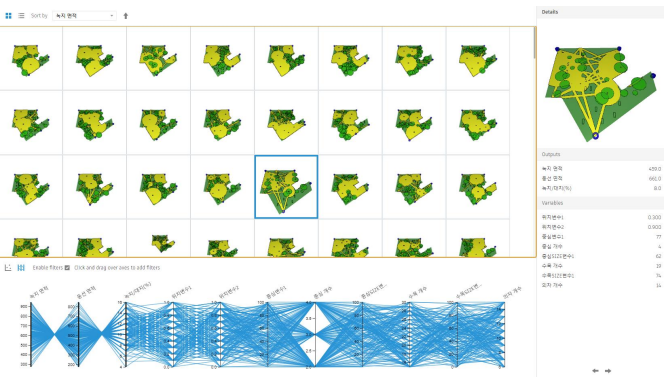
- [K] 뷰 (KJA)
  - 000.BASE
    - 010.건축
      - 평면
        - ☒ 배치도
        - ☐ 본관 1F FL
        - ☐ 본관 2F FL
        - ☐ 본관 3F FL
        - ☐ 본관 4F FL
        - ☐ 본관 RF FL
        - ☐ 본관 RFT FL
        - ☐ 신관 2F FL
        - ☐ 신관 3F FL
        - ☐ 신관 4F FL
        - ☐ 신관 5F FL
        - ☐ 신관 6F FL
        - ☐ 신관 6F-1 FL(실내체육관)
        - ☐ 신관 B1F FL
        - ☐ 신관 B2F FL
        - ☐ 신관 B3F FL
        - ☐ 신관 RF-1 FL
        - ☐ 신관 RF-2 FL
      - + 전장 평면도
      - + 3D 뷰
      - + 입면도
      - + 단면
    - 020.구조
      - 구조 평면
        - ☐ 본관 1F SL
        - ☐ 본관 2F SL
        - ☐ 본관 3F SL
        - ☐ 본관 4F SL
        - ☐ 본관 RF SL
        - ☐ 본관 RFT SL
        - ☐ 신관 2F SL
        - ☐ 신관 3F SL
        - ☐ 신관 4F SL
        - ☐ 신관 5F SL
        - ☐ 신관 6F SL

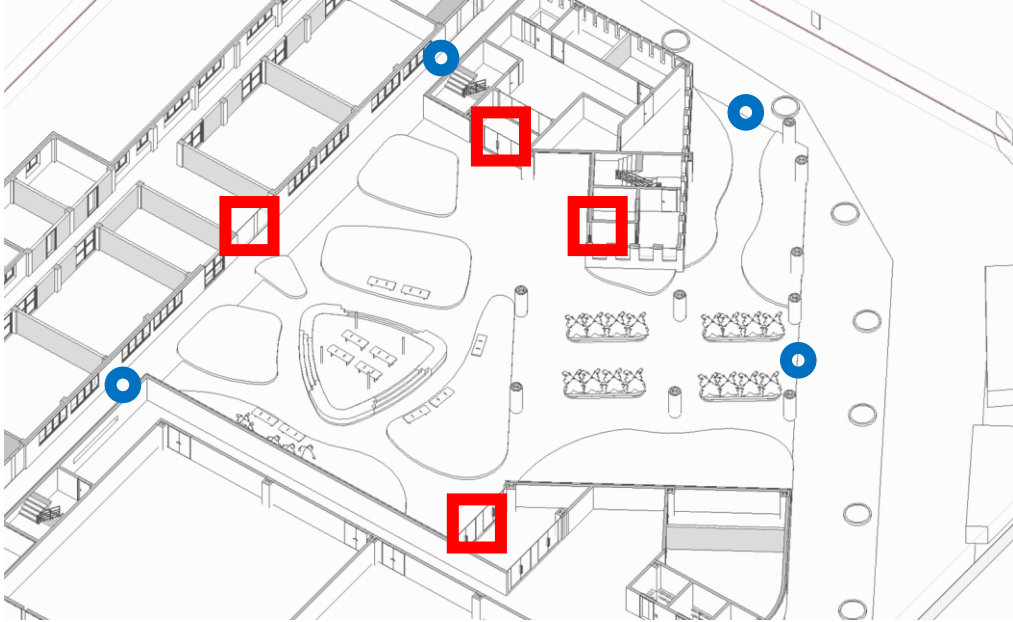
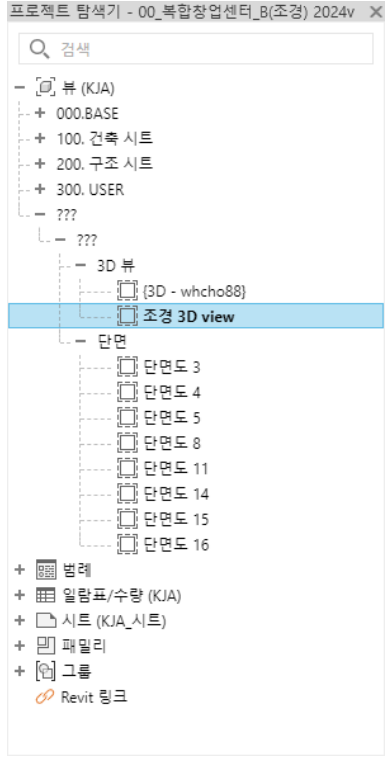
공원 배치 대안 생성



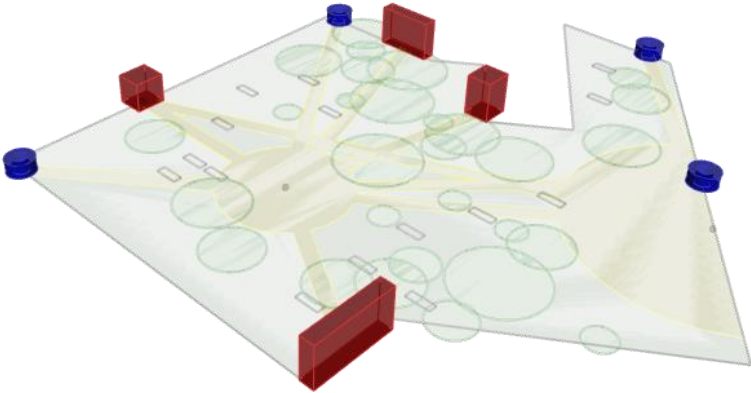
# 02 Park Layout Practice

정해진 공간의 구성요소를 변경하며 배치 검토 실습

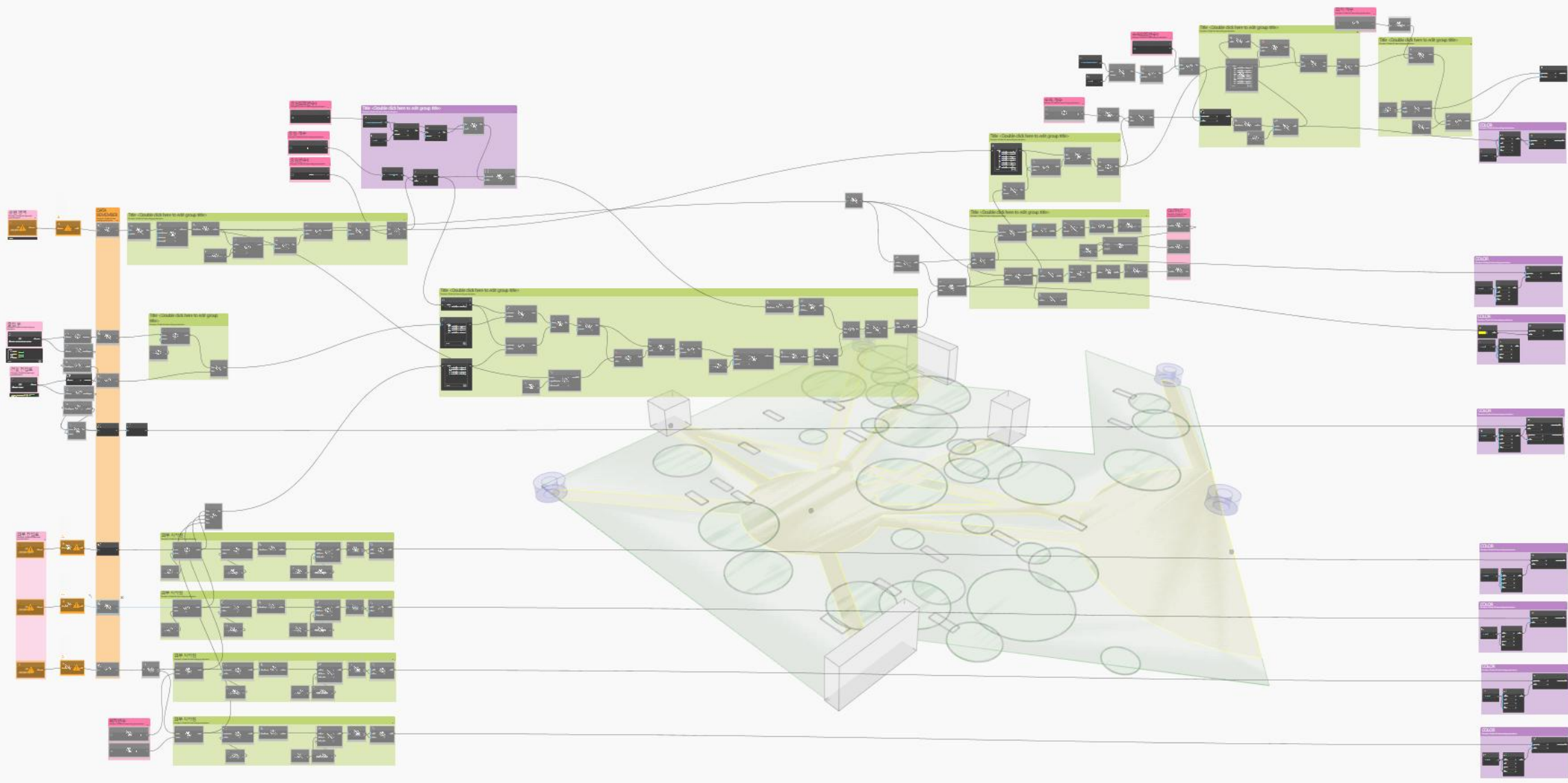




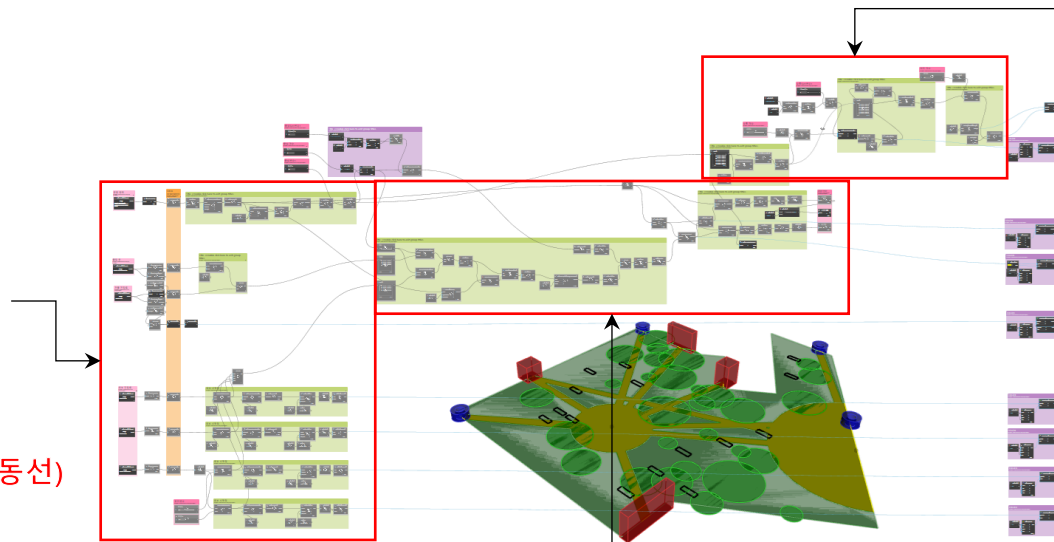
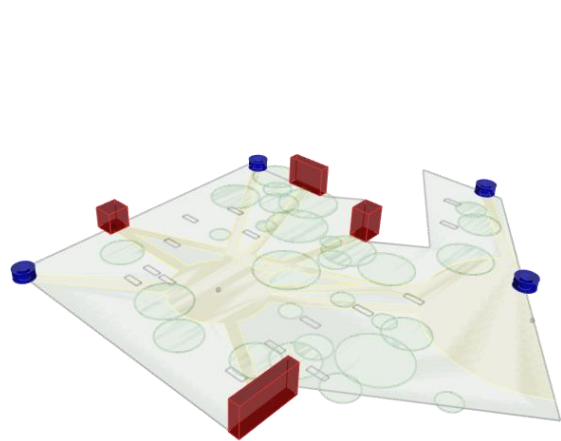
00\_복합창업센터\_B(조경) 2024v.rvt



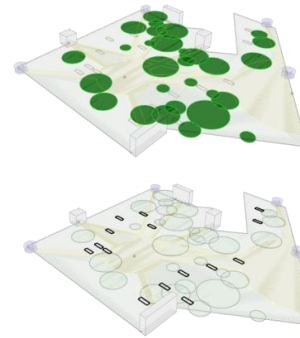
조경 2024V.dyn



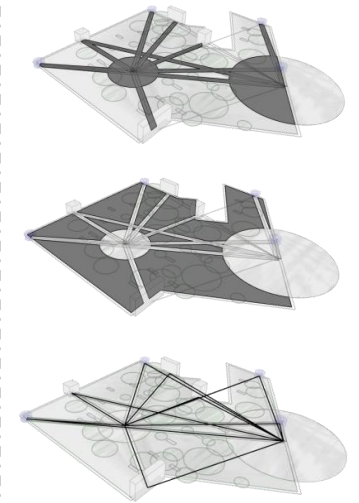
REVIT 요소 연결 및 형상화 (건물 입구, 주요 동선)



수목, 의자 등  
배치 검토 자동화



주요 동선의 당위성, 길이, 녹지 면적 병행 검토 자동화

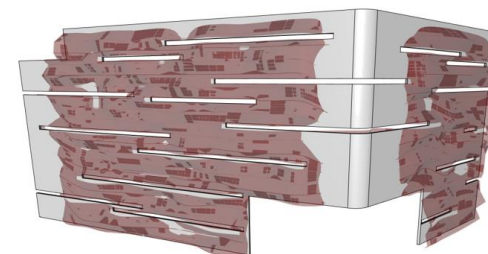






## 03 Façade Pattern Example

Facade 패턴 변경 사례

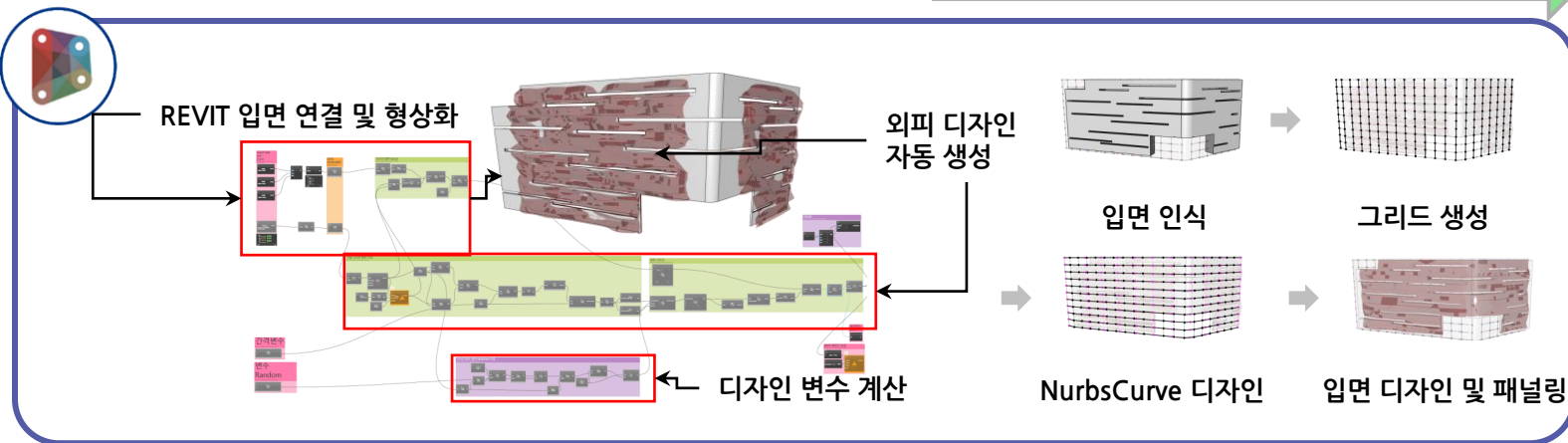


## 2. 설계변경에 대한 공정, 기성변경 대응을 위한 최신기술 활용수준 | 2.4 설계변경에 대한 신기술

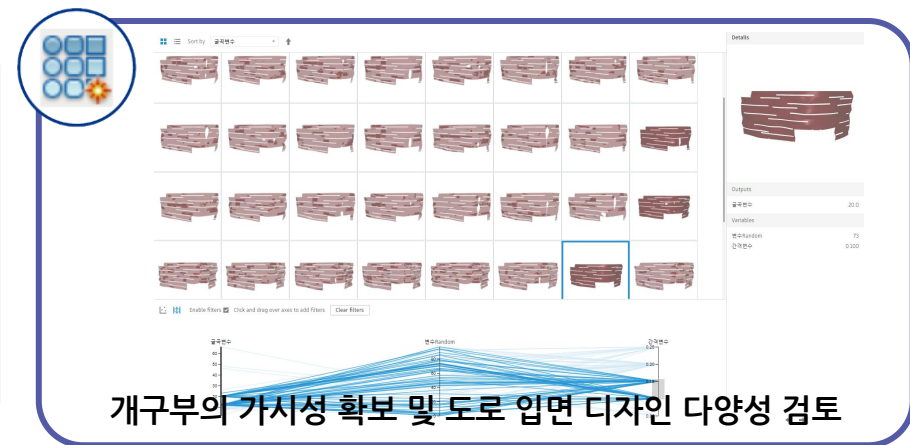
### 입면 대안 검토

- 디자인 대상의 건물 외벽 선택 후 디자인 대안 생성 검토 자동화

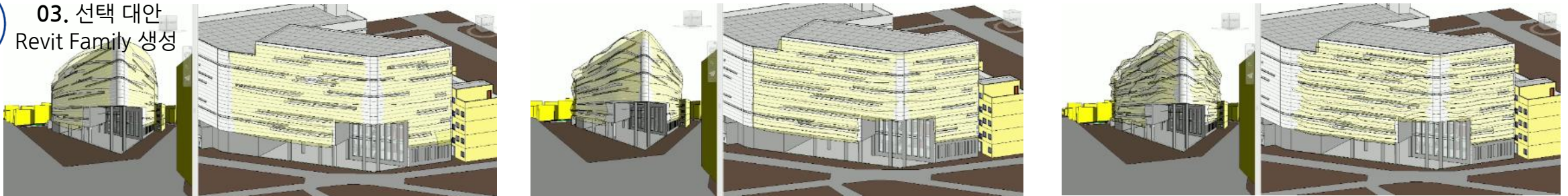
#### 01. Dynamo를 활용한 외피 디자인 자동 생성 및 검토

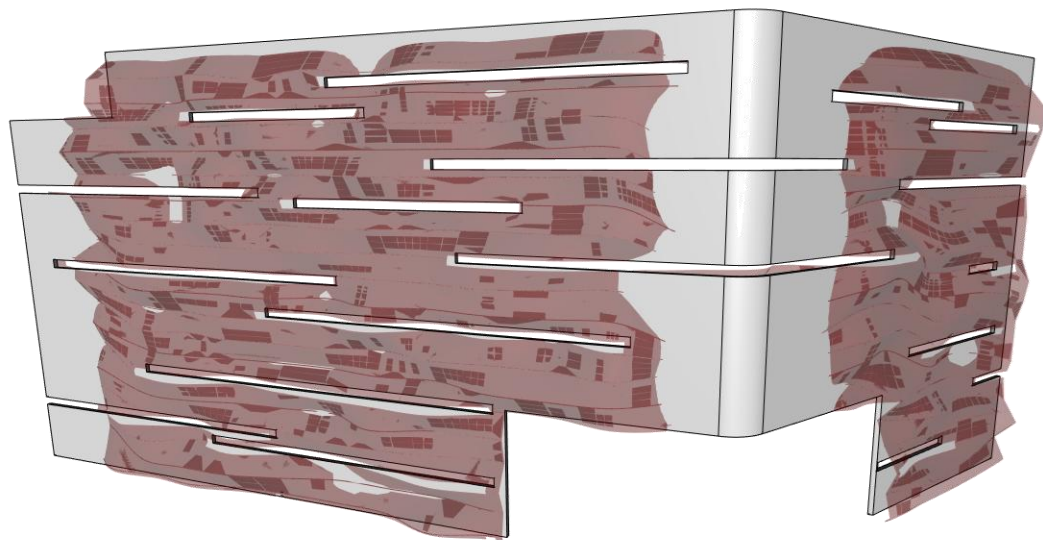


#### 02. Generative Design을 활용한 다양한 대안 생성

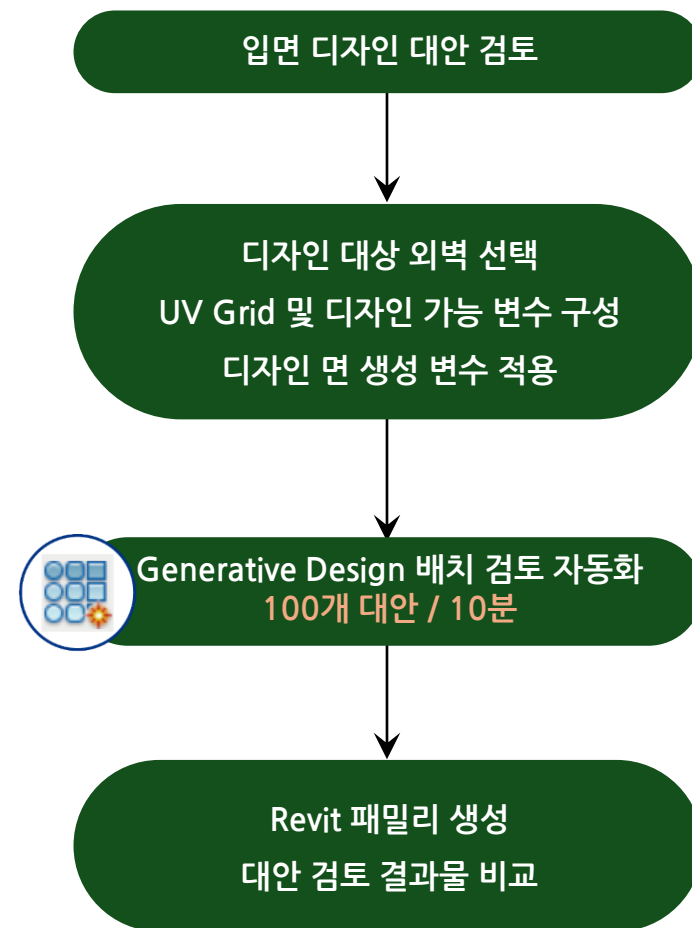


#### 03. 선택 대안 Revit Family 생성





## 입면 대안 검토

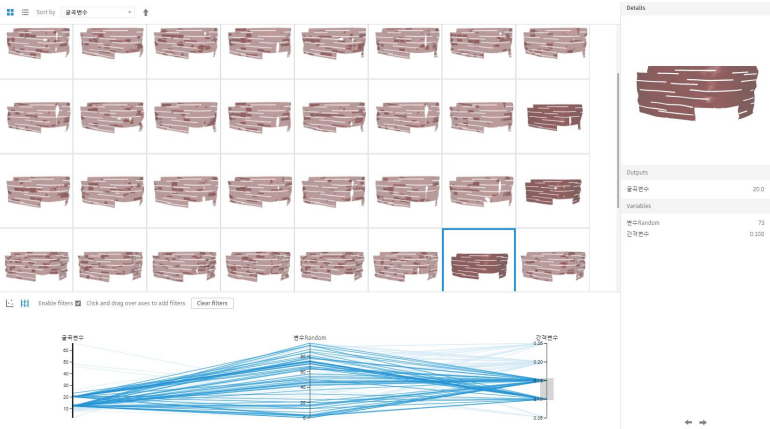




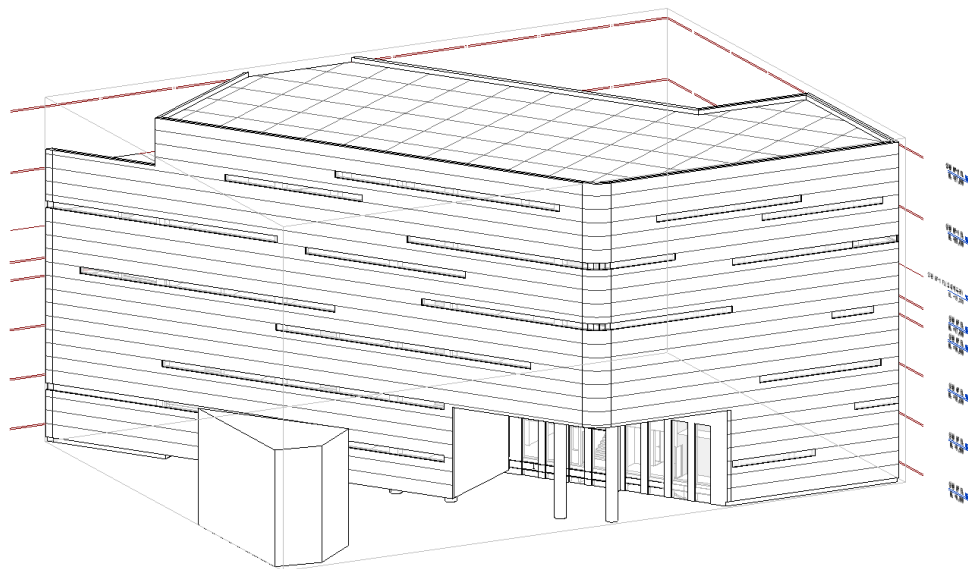
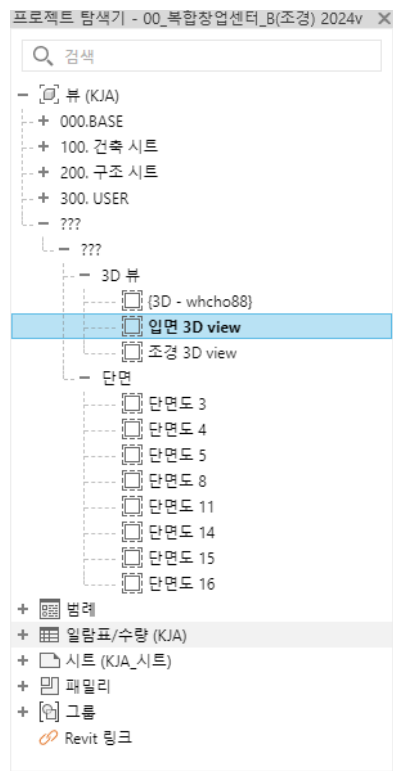


# 04 Façade Pattern Practice

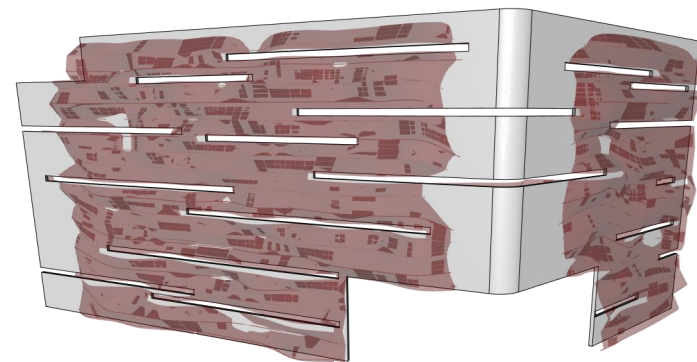
다양한 노드를 활용한 패턴 변경 방식 실습



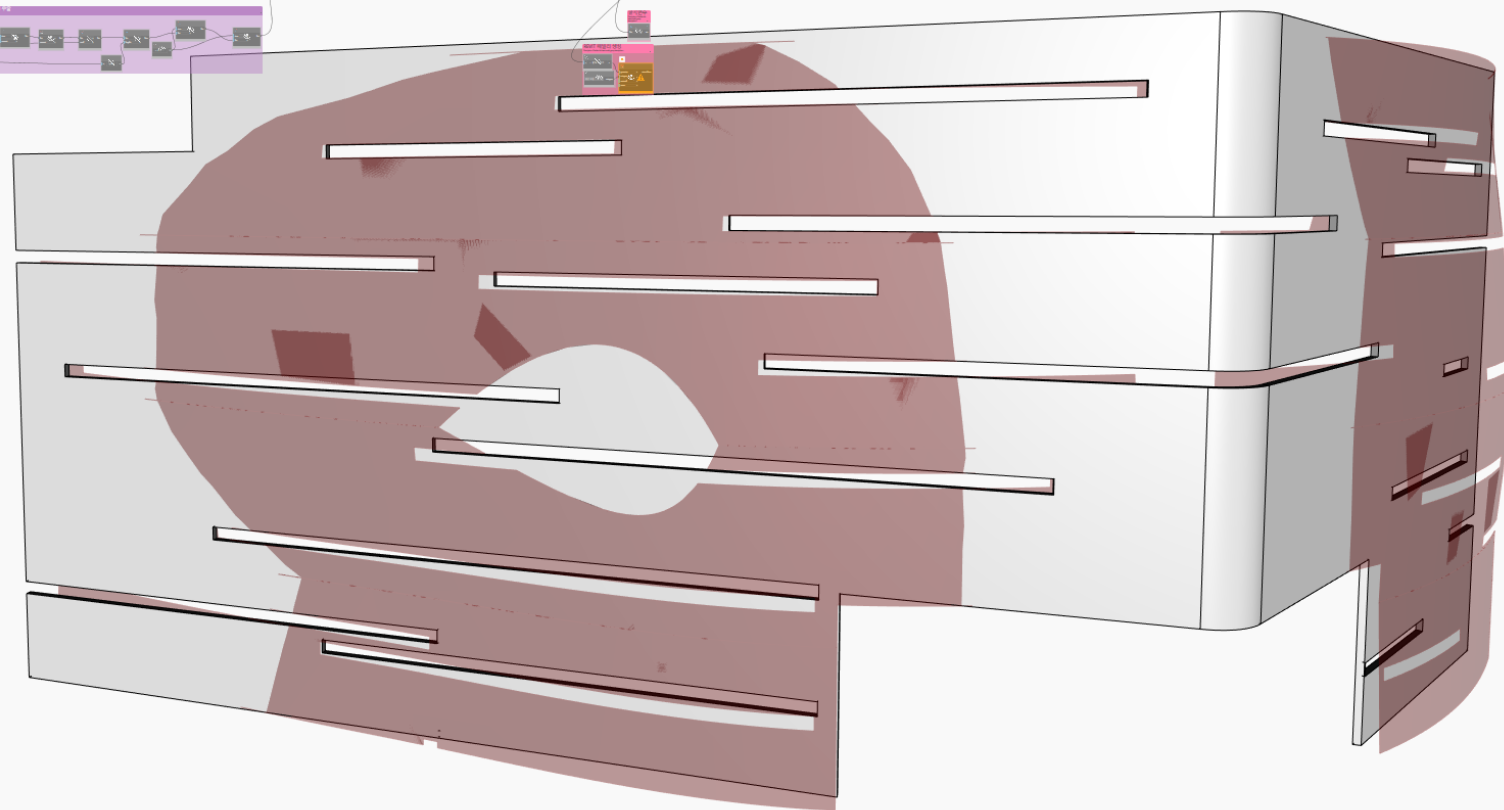
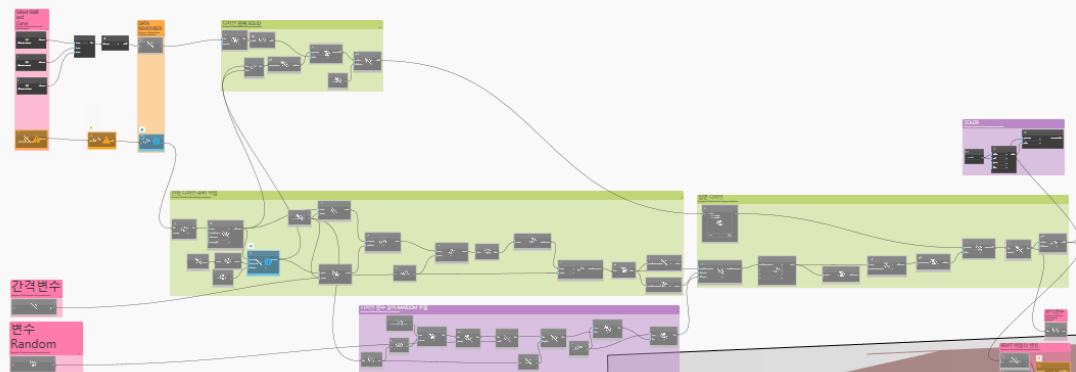


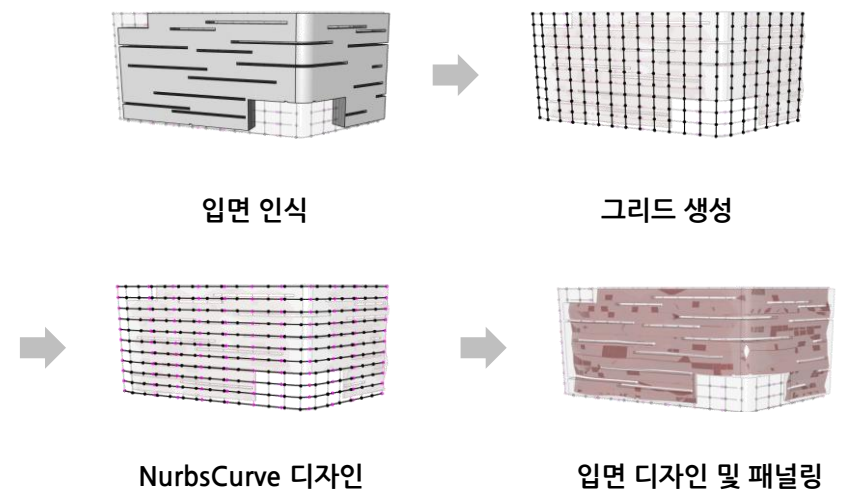
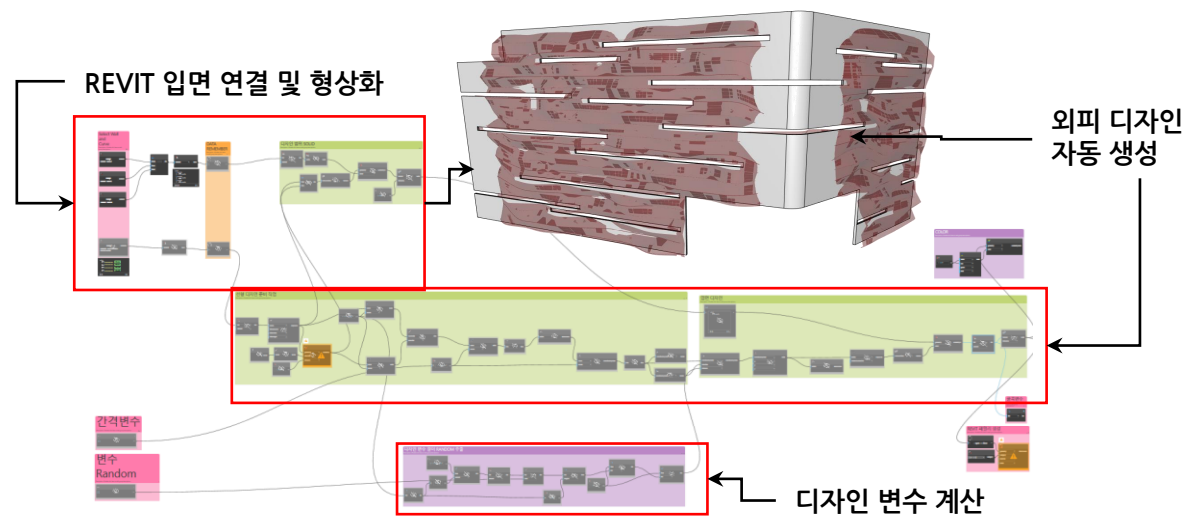


00\_복합창업센터\_B(조경) 2024v.rvt



입면 2024v.dyn

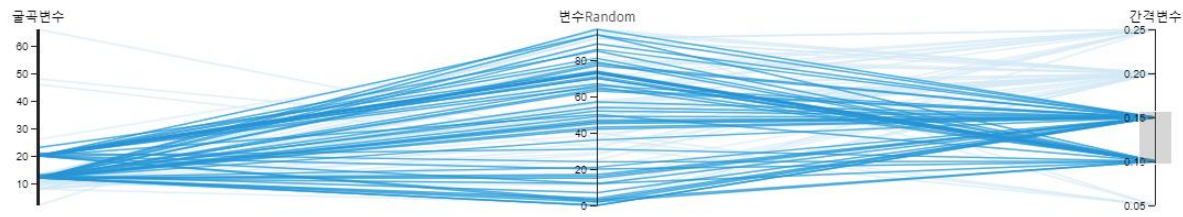




Sort by 굴곡변수 ↑



Enable filters ☒ Click and drag over axes to add filters [Clear filters](#)



#### Details



#### Outputs

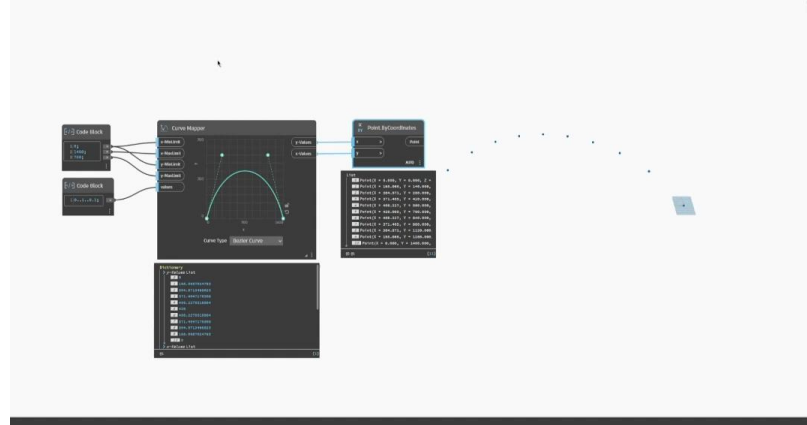
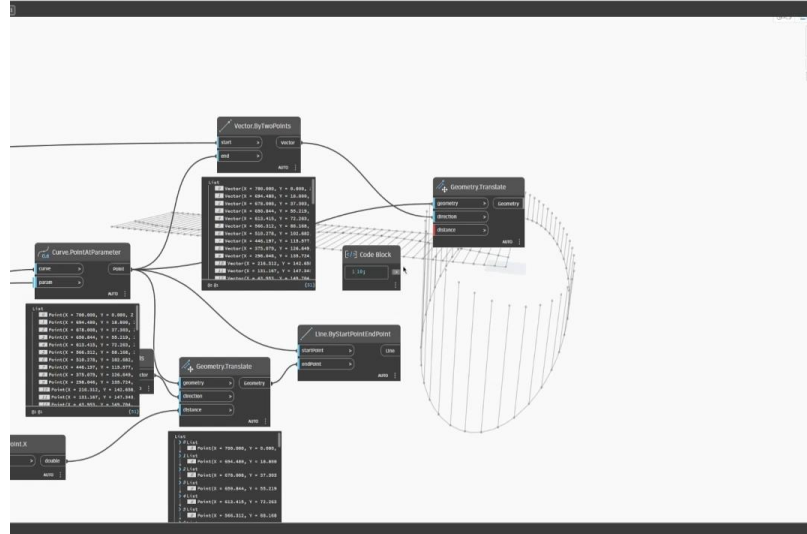
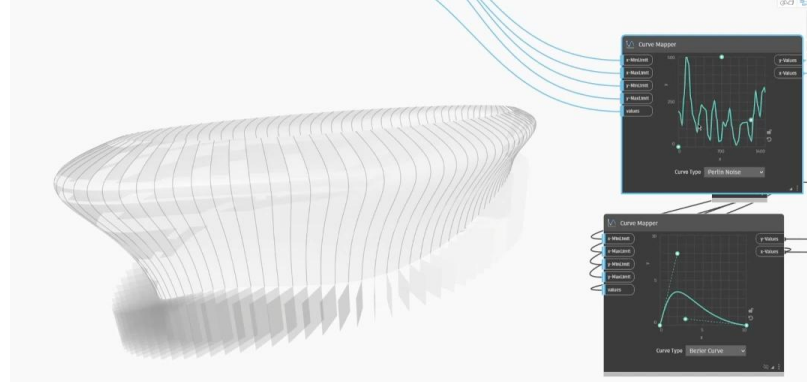
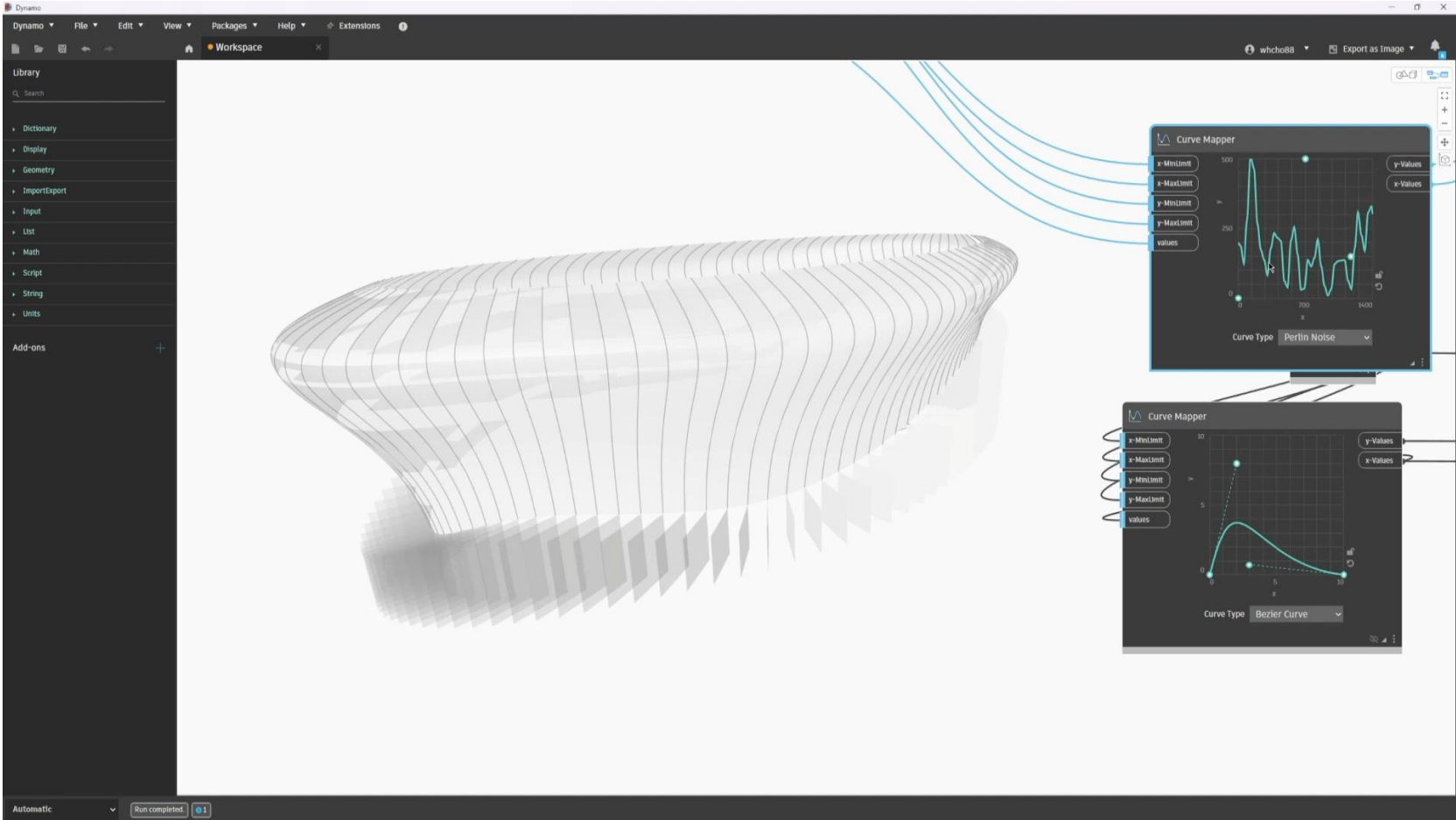
굴곡변수 20.0

#### Variables

변수Random 73

간격변수 0.100







https://forum.dynamobim.com/

Dynamo

Learn

Explore

Blog

Forum

Roadmap

Resources

Get Dynamo

Privacy

categories ▾

tags ▾

Latest

New (11)

Unread (47)

Hot

Categories

New Topic

| Topic                                                                                                             |                                                                    | Replies | Views | Activity |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|
| C# linetypes... How do I filter?<br>■ Revit                                                                       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 14      | 80    | 6h       |
| Create Dimension Between Column Reference (Center) and Grid<br>■ Developers dynamo, revit, python                 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 10      | 149   | 6h       |
| Create Line at center of circle<br>■ Revit dynamo, revit                                                          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 14      | 122   | 9h       |
| "Create Sheets Wizard", the station elevation labels added in the " plan and profile" are missing ●<br>■ Civil 3D | <div><div></div><div></div><div></div></div>                       | 8       | 34    | 11h      |
| How to solve this problem ●                                                                                       | <div><div></div><div></div></div>                                  | 1       | 14    | 12h      |
| Python Bundles not available in Revit 2024<br>python                                                              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 7       | 47    | 16h      |
| Modify Rule Based Filters ●<br>■ Revit                                                                            | <div><div></div></div>                                             | 0       | 8     | 19h      |
| Elevation markers with C# ●<br>■ Developers revit                                                                 | <div><div></div><div></div></div>                                  | 2       | 22    | 1d       |

https://dynamobuilds.com/

Dynamo

Development Builds

Releases

DynamoCoreRuntime Installation:

In order to use the DynamoCoreRuntime.zip files on windows operating systems, please use [Zip](#) to extract the files or alternatively, manually **unblock the zip archive before unzipping it**. For more information on the DynamoCoreRuntime builds and how to setup your machine please see [our wiki page](#).

Most stable

| Last Modified            | Size      | Key                                         |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| 2025-05-23T14:19:48.000Z | 264495844 | <a href="#">DynamoCoreRuntime3.5.1.zip</a>  |
| 2025-04-09T23:22:33.000Z | 265306246 | <a href="#">DynamoCoreRuntime3.5.0.zip</a>  |
| 2025-02-14T15:12:45.000Z | 337983837 | <a href="#">DynamoCoreRuntime3.3.1.zip</a>  |
| 2025-02-13T22:20:03.000Z | 355307757 | <a href="#">DynamoCoreRuntime3.4.2.zip</a>  |
| 2024-12-09T15:18:13.000Z | 355322082 | <a href="#">DynamoCoreRuntime3.4.1.zip</a>  |
| 2024-11-20T14:06:14.000Z | 355306509 | <a href="#">DynamoCoreRuntime3.4.0.zip</a>  |
| 2024-10-28T22:05:13.000Z | 169496974 | <a href="#">DynamoCoreRuntime2.16.4.zip</a> |
| 2024-09-24T19:13:38.000Z | 337939271 | <a href="#">DynamoCoreRuntime3.3.0.zip</a>  |
| 2024-07-08T13:47:53.000Z | 318020308 | <a href="#">DynamoCoreRuntime3.2.2.zip</a>  |
| 2024-06-24T15:14:38.000Z | 318022722 | <a href="#">DynamoCoreRuntime3.2.1.zip</a>  |
| 2024-04-19T02:02:56.000Z | 314072847 | <a href="#">DynamoCoreRuntime3.1.0.zip</a>  |
| 2024-03-25T20:42:53.000Z | 69149304  | <a href="#">DynamoCoreRuntime2.19.5.zip</a> |
| 2024-03-01T23:09:23.000Z | 248176984 | <a href="#">DynamoCoreRuntime3.0.4.zip</a>  |
| 2024-02-02T17:27:59.000Z | 250102089 | <a href="#">DynamoCoreRuntime3.0.3.zip</a>  |
| 2024-01-19T16:15:14.000Z | 252385747 | <a href="#">DynamoCoreRuntime3.0.2.zip</a>  |
| 2024-01-09T22:44:39.000Z | 252431430 | <a href="#">DynamoCoreRuntime3.0.0.zip</a>  |
| 2024-01-09T22:41:07.000Z | 252440885 | <a href="#">DynamoCoreRuntime3.0.1.zip</a>  |
| 2023-10-02T20:12:56.000Z | 691455572 | <a href="#">DynamoCoreRuntime2.19.3.zip</a> |
| 2023-09-25T20:00:47.000Z | 691453875 | <a href="#">DynamoCoreRuntime2.19.2.zip</a> |
| 2023-09-11T17:32:30.000Z | 691464915 | <a href="#">DynamoCoreRuntime2.19.0.zip</a> |

## Releases

### DynamoCoreRuntime Installation:

In order to use the DynamoCoreRuntime.zip files on windows operating systems, please use [7zip](#) to extract the files or alternatively, manually **unblock the zip archive before unzipping it**. For more information on the DynamoCoreRuntime builds and how to setup your machine please see [our w page](#).

#### Most stable

| Last Modified            | Size      | Key                                        |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| 2025-05-23T14:19:48.000Z | 264495844 | <a href="#">DynamoCoreRuntime3.5.1.zip</a> |
| 2025-04-09T23:22:33.000Z | 265306246 | <a href="#">DynamoCoreRuntime3.5.0.zip</a> |
| 2025-02-14T15:12:45.000Z | 337983837 | <a href="#">DynamoCoreRuntime3.3.1.zip</a> |



[Home](#)  
[7z Format](#)  
[LZMA SDK](#)  
[Download](#)  
[FAQ](#)  
[Support](#)  
[Links](#)

[English](#)  
[Chinese Simpl.](#)  
[Chinese Trad.](#)  
[Esperanto](#)  
[French](#)  
[German](#)  
[Japanese](#)  
[Persian](#)  
[Portuguese Brazil](#)  
[Spanish](#)  
[Thai](#)  
[Vietnamese](#)

7-Zip

7-Zip is a file archiver with a high compression ratio.

Download 7-Zip 24.09 (2024-11-29) for Windows x64 (64-bit):

| Link                     | Type | Windows    | Size   |
|--------------------------|------|------------|--------|
| <a href="#">Download</a> |      | 64-bit x64 | 1.6 MB |

Download 7-Zip 24.09 for another Windows platforms (32-bit x86 or ARM64):

| Link                     | Type | Windows      | Size   |
|--------------------------|------|--------------|--------|
| <a href="#">Download</a> | .exe | 32-bit x86   | 1.3 MB |
| <a href="#">Download</a> | .exe | 64-bit ARM64 | 1.5 MB |

License

7-Zip is **free software** with **open source**. The most of the code is under the **GNU LGPL** license. Some parts of the code are under the BSD 3-clause License. Also there is unRAR license restriction for some parts of the code. Read [7-Zip License](#) information.

You can use 7-Zip on any computer, including a computer in a commercial organization. You don't need to register or pay for 7-Zip.

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| 7-Zip 24.09                              | 2024-11-29 |
| <a href="#">7-Zip 24.09</a>              |            |
| 7-Zip 24.08                              | 2024-08-11 |
| <a href="#">7-Zip 24.08</a>              |            |
| 7-Zip 24.07                              | 2024-06-19 |
| <a href="#">7-Zip 24.07</a>              |            |
| 7-Zip ChangeLog                          |            |
| <a href="#">History of 7-zip changes</a> |            |

